

Administration des systèmes

MODULE 1 – INTRODUCTION AU MÉTIER D'ADMINISTRATEUR

CODE : QU3JGK4W

HÉDI NSIBI – FACULTÉ DES SCIENCES DE MONASTIR

Sommaire

- 1. Domaines d'intervention d'un administrateur
- 2. Activités liées à l'administration
- 3. Compétences requises
- 4. Droits et devoirs
- 5. Intérêts de la certification
- 6. Normes ISO & Textes de lois

Domaines d'intervention d'un administrateur

- Installation, configuration, maintenance Systèmes (Linux, Windows Server, Unix)
- Réseaux: supervision, sécurité, gestion des VLAN, VPN, pare-feu.
- Sécurité: sauvegarde, restauration, gestion des accès, conformité RGPD.
- Bases de données: administration (SQL, Oracle)
- Virtualisation & Cloud (VMware, Docker, AWS, Azure)
- Support technique et maintenance: gestion des incidents, helpdesk

💡 Exemple : Cas Pratique Surveillance et anticipation des pannes d'un serveur web

Contexte

- Une entreprise héberge son site vitrine et son application interne sur un serveur web **Apache** (Linux).
  Les utilisateurs se plaignent parfois de lenteurs aux heures de pointe.
  L'administrateur doit mettre en place une stratégie de **surveillance proactive** afin d'anticiper les problèmes et éviter une panne complète.

💡 Exemple : Cas Pratique Surveillance et anticipation des pannes d'un serveur web

- **Objectifs pédagogiques**
- Mettre en place un outil de supervision.
- Collecter et analyser les métriques critiques.
- Définir des seuils d'alerte.
- Proposer un plan d'action préventif.

💡 Exemple : Cas Pratique Surveillance et anticipation des pannes d'un serveur web

- **Travail demandé**

1. **Installer et configurer un outil de monitoring** (ex. **Nagios**, **Zabbix** ou **Grafana**).
2. **Surveiller les métriques suivantes** : CPU, RAM, Stockage, temps de réponse du serveur en ms
3. **Définir des seuils d'alerte**
4. **Mettre en place des notifications** (email/SMS).
5. **Proposer un plan d'action préventif** :
    1. Optimisation des logs et nettoyage disque.
    2. Augmentation des ressources serveur (RAM/CPU).
    3. Mise en place d'un load balancer si nécessaire.

Exemple : Cas Pratique Surveillance et anticipation des pannes d'un serveur web



Activités liées à l'administration

- Installation et configuration des serveurs
- Supervision & monitoring (Nagios, Zabbix, Grafana)
- Gestion des utilisateurs et permissions (Active Directory)
- Gestions des Sauvegardes & Plan de continuité et reprise d'activité (PRA/PCA)
- Documentation et reporting

Tableau d'activités hebdomadaires

Jour	Activités principales	Outils utilisés	Objectif
Lundi	Supervision des serveurs et réseaux, vérification des sauvegardes	Nagios, Zabbix, Veeam	Assurer la continuité de service
Mardi	Gestion des utilisateurs et droits (création, suppression, mises à jour)	Active Directory, LDAP	Sécurité et conformité
Mercredi	Mises à jour systèmes & patchs de sécurité	WSUS, Ansible, apt/yum	Renforcer la sécurité
Jeudi	Documentation, reporting mensuel, analyse logs	Grafana, ELK, Excel	Traçabilité et suivi
Vendredi	Tests PRA/PCA (Plan de reprise), audit interne sécurité	VMware, scripts PowerShell	Préparation aux incidents
Samedi	Support technique avancé & résolution incidents	Helpdesk, tickets GLPI	Assistance utilisateurs
Dimanche	Astreinte ou veille technologique	Portails RSS, veille cybersécurité	Anticipation des évolutions

Compétences requises

- Hard Skills:
- OS & Réseaux
- Sécurité (ISO 27001, RGPD) [1]
- Scripting (Bash, PowerShell, Python)

- Soft Skills:
- Rigueur, communication, organisation
- Veille technologique[2]
- Gestion du stress

Normes

- **ISO 27001**: La norme ISO 27001 est une norme internationale définissant les revendications pour un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI), permettant aux organisations de protéger leurs données et de gérer les risques liés à la sécurité de l'information
- **RGPD**: Règlement Général sur la Protection des Données, un texte législatif européen qui harmonise et renforce les règles de traitement des données personnelles au sein de l'UE depuis mai 2018.

Définition

- Veille technologique : processus stratégique continu de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations sur les innovations et les tendances scientifiques et techniques d'un domaine donné, afin d'anticiper les changements, de stimuler l'innovation et de maintenir la compétitivité de l'entreprise

Droits et devoirs d'un administrateur

- Droits:
- Accès aux systèmes
- Décision en matière de sécurité

- Devoirs:
- Confidentialité & respect des lois
- Éthique professionnelle
- Documentation claire

Intérêts de la certification

- Reconnaissance internationale
- Opportunités professionnelles
- Validation des compétences

- Exemples:
- Linux: LPIC-1, RHCSA
- Microsoft: Azure Admin
- Sécurité: Security+, CEH

Normes ISO & Textes de lois

- ISO/IEC 27001 : Sécurité des systèmes d'information
- ISO/IEC 20000 : Gestion des services IT
- RGPD (UE)
- Loi tunisienne 2004-63 (protection des données personnelles)

ISO/IEC 20000 – Gestion des services IT

Norme internationale qui définit les exigences pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un **système de gestion des services (SMS)**.

Objectifs

- Aligner les services IT avec les besoins métiers.
- Améliorer la qualité et la continuité des services.
- Réduire les coûts liés aux incidents et interruptions

Domaine couverts:

- Gestion des incidents et problèmes
- Gestion des changements et des configurations
- Gestion de la continuité et disponibilité
- Amélioration continue.

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données – UE 2016/679)

- *"Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque."* (Art. 32 RGPD)

- Article 5: les données doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente.
- Article 32: obligation de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité (chiffrement, sauvegarde, tests réguliers).
- Article 33: notification des violations de données personnelles sous 72 heures.

Loi tunisienne n°2004-63 relative à la protection des données personnelles

- Nécessité d'obtenir **le consentement** avant tout traitement de données personnelles.
- Obligation de **déclaration** auprès de l'INPDP (Instance Nationale de Protection des Données Personnelles).
- Interdiction de transférer des données personnelles vers un pays n'assurant pas un niveau de protection adéquat.
- **Sanctions pénales en cas de non-respect.**

Étude de cas: panne serveur et plan d'action

- Vendredi matin, le serveur principal d'une entreprise (hébergeant la messagerie + ERP) tombe en panne suite à une défaillance matérielle du disque dur.

- Impact :

- 80 utilisateurs bloqués.
- Interruption de service critique.

Étude de cas: panne serveur et plan d'action

Plan d'action de l'administrateur

- **Identification du problème**
  - Vérifier les journaux systèmes.
  - Diagnostiquer la panne (hardware / software).
- **Communication:**
  - Informer la direction et les utilisateurs du problème et du délai estimé.
- **Mise en place du Plan de Reprise d'Activité (PRA)**
  - Activer le serveur de secours (réplication / virtualisation).
  - Restaurer les données depuis la dernière sauvegarde.
- **Suivi et vérification**
  - Contrôler l'intégrité des données restaurées.
  - Vérifier les accès utilisateurs et les performances.
- **Documentation & retour d'expérience**
  - Rédiger un rapport d'incident.
  - Mettre à jour les procédures pour éviter que cela se reproduise.

Étude de cas: Attaque ransomware

- Un lundi matin, plusieurs utilisateurs signalent qu'ils n'arrivent plus à ouvrir leurs fichiers :
- Tous les documents sont chiffrés.
- Un message de rançon (demande de paiement en cryptomonnaie) s'affiche.
- Le serveur de fichiers de l'entreprise est impacté.

Étude de cas: Attaque ransomware

Plan d'action de l'administrateur

- **Isolement immédiat**
  - Déconnecter les machines infectées du réseau.
  - Diagnostiquer la panne (hardware / software).
- **Analyse et identification:**
  - Vérifier les journaux systèmes pour déterminer l'origine de l'attaque.
  - Identifier l'utilisateur et le vecteur d'infection (phishing, clé USB, etc.).
- **Restauration et continuité**
  - Ne pas payer la rançon.
  - Effacer les systèmes compromis et restaurer les données depuis les **sauvegardes sécurisées** (non connectées au réseau).
- **Communication**
  - Informer la direction, l'équipe de sécurité et éventuellement les autorités compétentes.
  - Prévenir les utilisateurs et donner des consignes.
- **Prévention future**
  - Mettre à jour les correctifs de sécurité.
  - Renforcer la politique de sauvegarde (tests réguliers de restauration).
  - Sensibiliser les utilisateurs (campagnes anti-phishing).

Conclusion

- Métier stratégique et polyvalent
- Nécessite compétences techniques + éthiques
- Certifications et normes = valeur ajoutée
- Importance du respect des lois et de la sécurité